Isabella Casallas Abril 202510253

Diseño y Programación Orientada a Objetos

Documentación Taller 4, Diseño y Análisis del caso CineMax

El presente documento describe el análisis realizado para el caso del CineMax, cuyo objetivo es gestionar un sistema web de compra de boletas de cine.

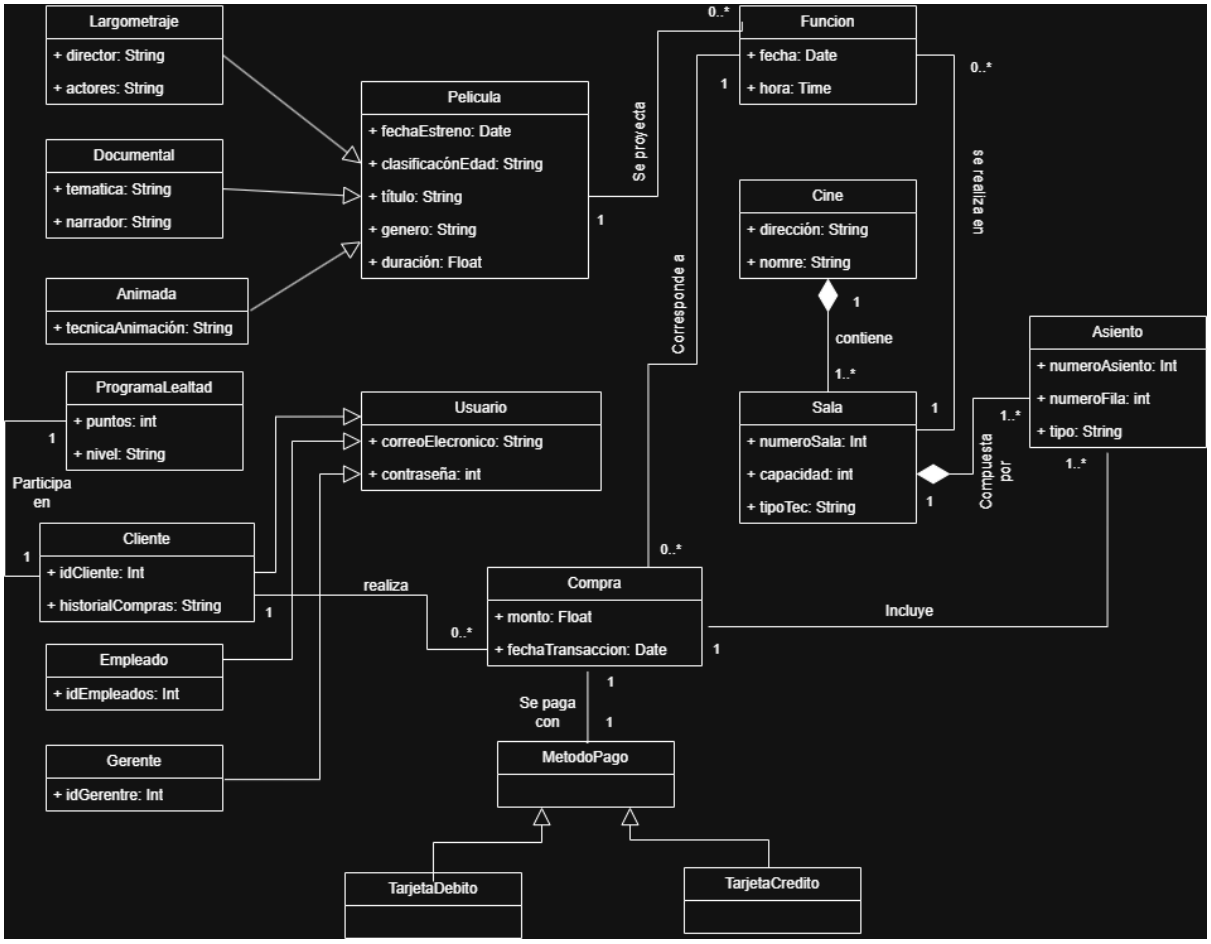
En este documento estaré identificando las clases principales, sus dominios, sus características, sus relaciones y sus posibles reglas que gobiernan sus comportamientos dentro del contexto del negocio tal como el cliente lo solicitó.

Ahora bien, CineMax basa sus principales funcionalidades en: La exploración de películas por parte de los clientes, la consulta de funciones, selección de asientos y las transacciones de compra. El sistema, también permite a los empleados gestionar la información relacionada con películas, salas y funciones.

Las clases principales identificadas fueron:

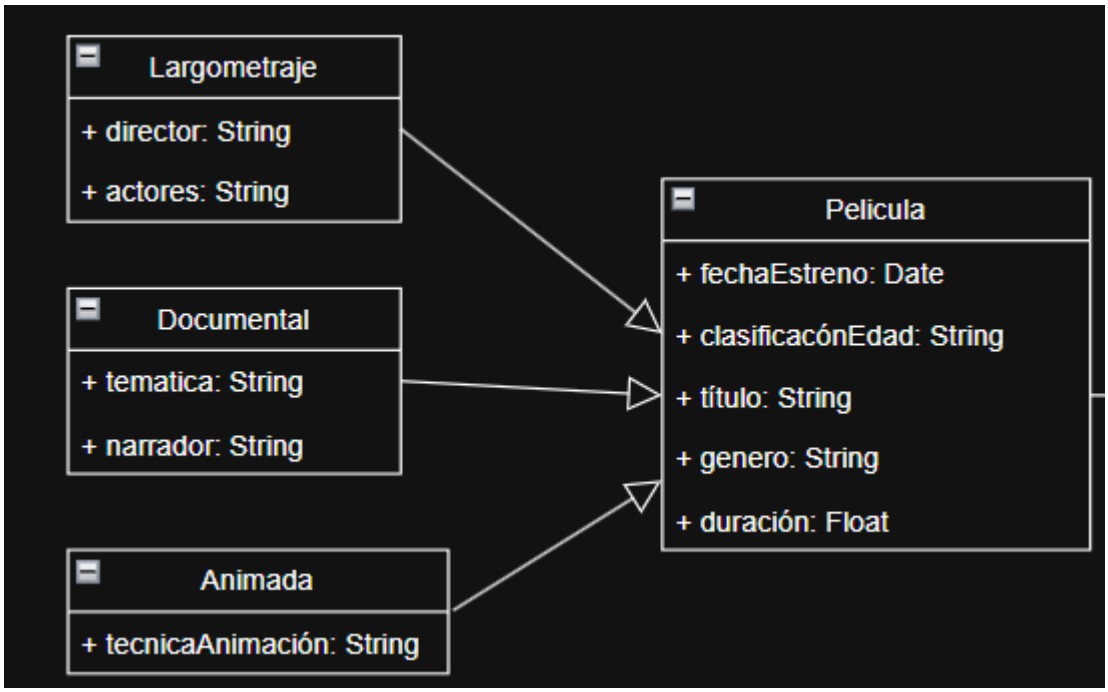
- Películas (Largometrajes, documentales y animadas)
- Cines
- Salas
- Funciones
- Asientos
- Usuarios (Clientes, Empleados y Gerentes)
- Compras
- Métodos de pago (Debito, Crédito)
- Programa de lealtad

A continuación, se describe cada uno con su justificación.


Largometraje
+ director: String
+ actores: String
Documental
+ tematica: String
+ narrador: String
Animada
+ tecnicaAnimación: String
Pelicula
+ fechaEstreno: Date
+ clasificacónEdad: String
+ título: String
+ genero: String
+ duración: Float
Funcion
+ fecha: Date
+ hora: Time
Cine
+ dirección: String
+ nomre: String
Sala
+ numeroSala: Int
+ capacidad: int
+ tipoTec: String
Asiento
+ numeroAsiento: Int
+ numeroFila: int
+ tipo: String
ProgramaLealtad
+ puntos: int
+ nivel: String
Usuario
+ correoElecronico: String
+ contraseña: int
Cliente
+ idCliente: Int
+ historialCompras: String
Empleado
+ idEmpleados: Int
Gerente
+ idGerentre: Int
Compra
+ monto: Float
+ fechaTransaccion: Date
MetodoPago
TarjetaDebito
TarjetaCredito
Se proyecta
Corresponde a
se realiza en
contiene
Compuesta por
Participa en
realiza
Incluye
Se paga con
0..*
1
1..*

Descripción de clases:

Películas (Película):



Película representa una obra cinematográfica que puede ser proyectada en el sistema CineMax, establecido según el enunciado.

“En el núcleo del sistema se encuentra las películas, que siempre tienen un título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno.”

Por lo tanto, las películas se clasifican como una parte central del proyecto. Además, tiene los siguientes atributos, también planteados según el enunciado:

- titulo
- genero
- duración
- clasificacionPorEdad
- fechaEstreno

Estos atributos son obligatorios debido a la palabra “siempre” encontrada en el enunciado.

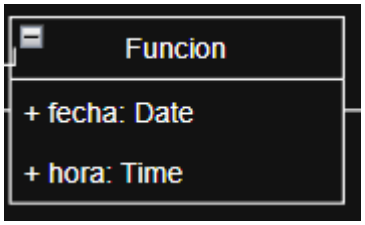
Ahora, tenemos algunas clases hijas de Película, pues existen categorías con características propias, modeladas mediante herencia.

“El sistema admitirá varios tipos de películas, incluidas largometrajes, documentales y películas animadas.”

1. Largometraje:
   El enunciado indica que este tiene atributos propios tales como director y actores principales, por lo que estos atributos son propios de la clase hija, mas no de todas las películas
2. Documental:
   El enunciado nos indica que tiene dos atributos de temática y narrador exclusivos de la clase hija Documental.
3. Animada:
   El enunciado indica que tiene un atributo de técnica de animación especifico de la clase hija.

Se usó este tipo de herencia ya que el largometraje, el documental y las animadas siguen siendo PELICULAS.

Función (Función):

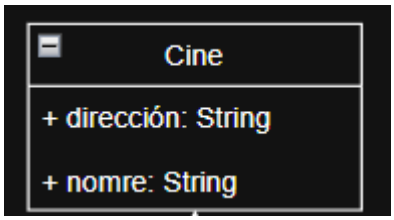


La función representa un evento programado en el tiempo para proyectar las películas. Según el enunciado tiene atributos de:

- Fecha
- Hora

No es parte de Película porque una película puede proyectarse varias veces en varias funciones diferentes.

Cine (Cine):



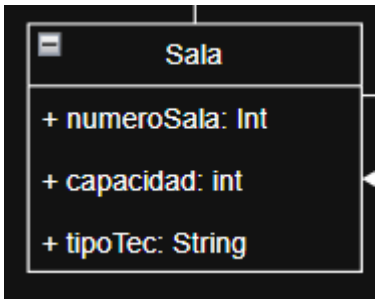
El Cine representa una sede física de la cadena CineMax. Según el enunciado esta tiene un nombre y una dirección, los cuales identificamos como atributos:

- nombre

- Dirección

Adicionalmente, Cine agrupa estructuralmente a Salas.

Salas (Sala):



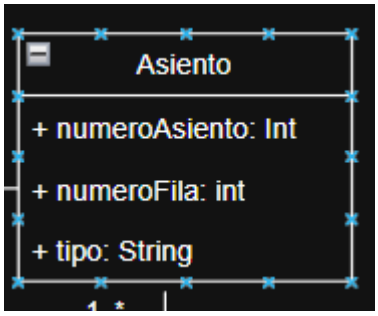
Las Salas representan las salas físicas del cine. Estas no son un atributo de Cine ya que tienen múltiples características propias (atributos) y tiene relaciones con Asientos y Funciones.

Además, una función ocurre en una sala y los asientos pertenecen a una sala, por lo que Sala es una clase estructural del análisis.

Por lo que se modeló con los siguientes atributos:

- numeroSala
- capacidad
- tipoTecnologia

Asiento (Asiento):



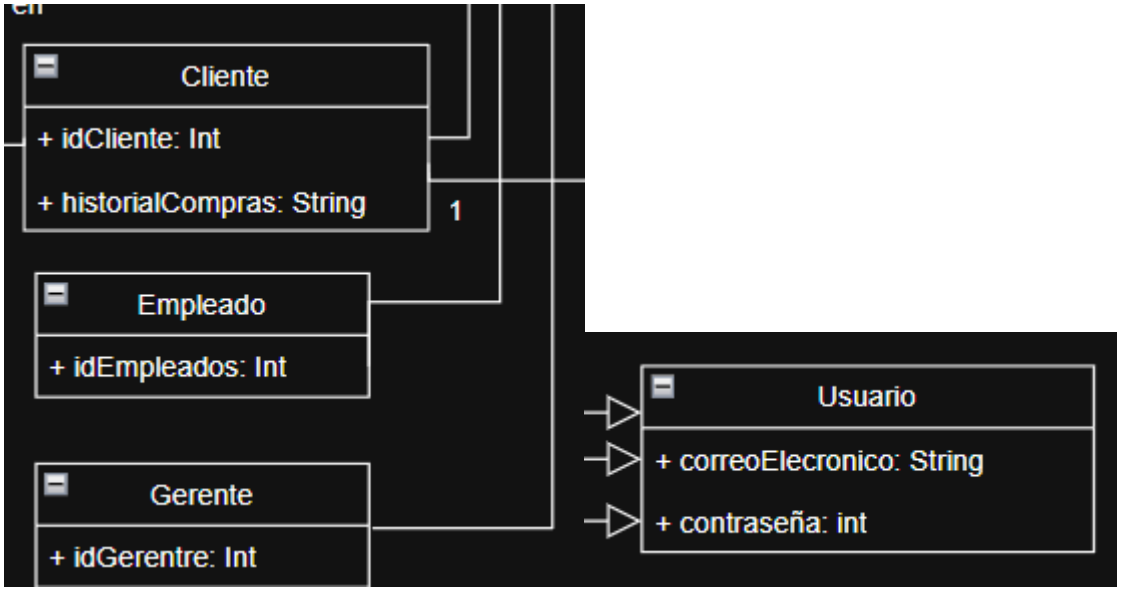
Los asientos se identifican de manera individual (asiento en específico) con atributos propios, por lo que representan también una clase. Además, pertenecen a una sala y pueden ser comprados, por lo que no son solo un numero sino una unidad estructural que hace parte tanto de Sala como de Compra.

Por lo que se modeló como una entidad independiente con los siguientes atributos:

- numeroAsiento

- numeroFila
- Tipo

Usuarios (Usuario):



Según el enunciado existe una categoría general de personas que interactúan con el sistema. Por lo que se modela como una clase que tiene atributos propios (como el correo y la contraseña) y que de esta derivan clases hijas según el tipo de usuario.

Por lo que se modela con los siguientes atributos:

- correoElectronico
- Contraseña

Ahora, se modelan diferentes tipos de usuarios que comparten los dos atributos del padre, pero que pueden contener diferentes relaciones y atributos independientes, en este caso, se les agregó un atributo de ID diferente con la finalidad de diferenciarlos entre sí. En caso de que nuestro cliente no lo requiera, lo podemos quitar de nuestro modelo:

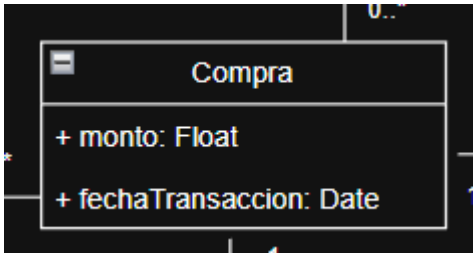
1. Cliente:
   Dado que este realiza compras, participa en un programa de lealtad y tiene un historial de compras, se modela como una entidad hija de Usuario, que comparte atributos con el mismo. Sin embargo, tiene atributos adicionales y relaciones exclusivas de su subtipo.
2. Empleado:
   Si bien en el enunciado se nos aclara que el empleado puede tener un rol distinto al del cliente u gerente en este caso no modelamos el comportamiento

de gestión de Empleado, sin embargo, hay que reconocer que esta es otra categoría distinta a la de un usuario normal.
Comparte atributos con la clase padre y en un futuro podría gestionar sus propios métodos/implementaciones.
Además, se modela como relación independiente a cliente dado que Empleado no cuenta con relaciones exclusivas.

3. Gerente:
   Según el enunciado, el Gerente es mencionado, por lo que es modelada como una categoría explicita de la clase de Usuarios. Aunque el enunciado no describe atributos adicionales u específicos de Gerente, si lo reconoce como un tipo distinto de usuario.

Por lo que podemos concluir que Usuarios tiene subclases debido a que comparten estas 3 en común los atributos de su clase padre. Esto se hace con la finalidad de evitar redundancia.

Compra (Compra):



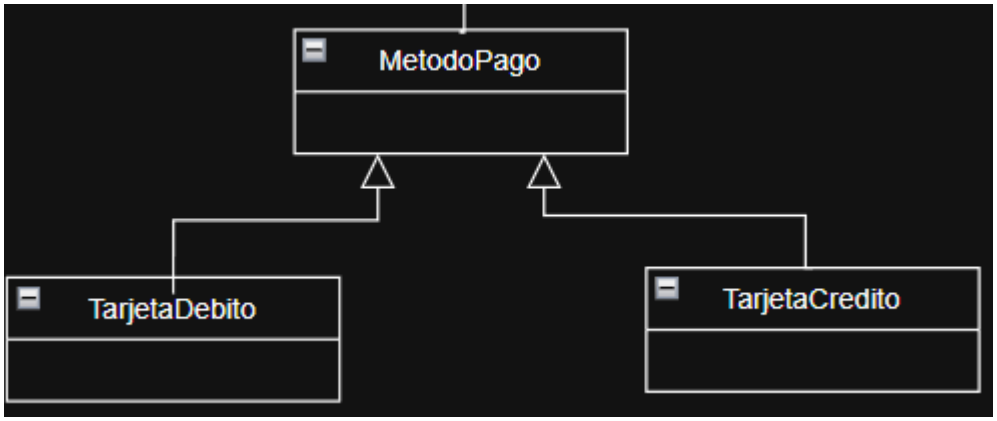
Según el enunciado, un cliente puede realizar pagos y estos deben almacenar una información como: El monto, la fecha de la transacción, y las sillas compradas.

Al describir un “evento” transaccional completo, se clasifica como una clase. Pues, no se describe solo un pago sino una adquisición de asientos para una función.

Se asocia con un cliente, con una función, con asientos, con un método de pago y tiene atributos propios (como la fecha) por lo que le dan más peso a la clase propia.

Considero que no hace parte de los atributos de cliente dado que esta transacción tiene múltiples relaciones y atributos propios, por lo cual se modeló de forma independiente.

Método de Pago (MetodoPago):



Por medio del enunciado, que nos menciona que el Cliente puede realizar pagos **a través** de una tarjeta débito o crédito, se establece una clasificación **de mecanismos** de pago.

Considero que no es simplemente un atributo como “tipoPago” o “metodoPago” en otra clase como Cliente o Compra ya que este contiene categorías propias. Además, el Método de Pago representa **un medio** mediante el cual se realiza una compra.

En general, la clase creada “MetodoPago” representa un medio conceptual por el cual se realiza una compra.

Debido a esto, esta clase tiene sus propias categorías, las cuales son Tarjeta de Débito y Tarjeta de Crédito, estas se consideran clases hijas ya que estas dos son un método de pago. Es decir, MetodoPago NO “tiene” una tarjeta de Crédito o Débito. Sin embargo, las tarjetas si son un Método de Pago.

Por lo que, a continuación, se describen:

1. Tarjeta Debito (TarjetaDebito):

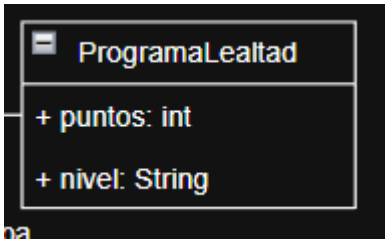
   Representa una categoría del método de pago. Esta no se consideró como un atributo de MetodoPago ya que tiene un comportamiento conceptual distinto al crédito, por ejemplo. Además, es una forma específica de un medio de pago, por lo que esta hereda la condición de ser un MetodoPago.

   En un futuro, se pueden agregar atributos más específicos a este, como por ejemplo el banco de la tarjeta, numero, etc.

2. Tarjeta Crédito (TarjetaCredito):
   Esta es otra categoría de MetodoPago. Se modela como subtipo debido a que, si bien comparte la naturaleza de MetodoPago, es excluyente a TarjetaDebito por lo que representa una categoría financiera diferente.

De igual forma, a este en un futuro se le pueden agregar más atributos que hagan la subclase más fuerte y con más sentido.

Programa de Lealtad (ProgramaLealtad):



El enunciado nos indica que el sistema tendrá un programa de lealtad, para que los clientes acumulen los puntos por sus compras y avancen a través de diferentes niveles de membresía.

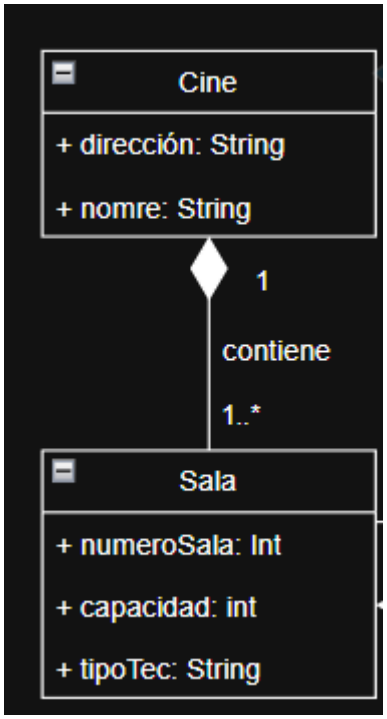
Esto significa que existe una estructura de puntos y de niveles, ya que, adicionalmente está asociada a clientes, por lo que se modeló como una clase independiente.

Considero que esta no se puede modelar como un atributo de Cliente ya que esta representa una unidad de organización del negocio, y tiene su propia lógica (puntos y niveles), por lo que esta puede evolucionar independiente al cliente.

Descripción de relaciones:

A continuación, se justifican las decisiones de relaciones diseñadas en el modelo, con sus respectivas cardinalidades. Adicionalmente, de forma explícita se mencionan los nombres de las relaciones para “explicar” o dar a entender el porqué de ese nombre de la relación.

Cine – Sala (contiene):



Según el enunciado, cada Cine **contiene (debido a esto el nombre de la relación)** varias salas. Esta palabra “contiene” implica una relación.

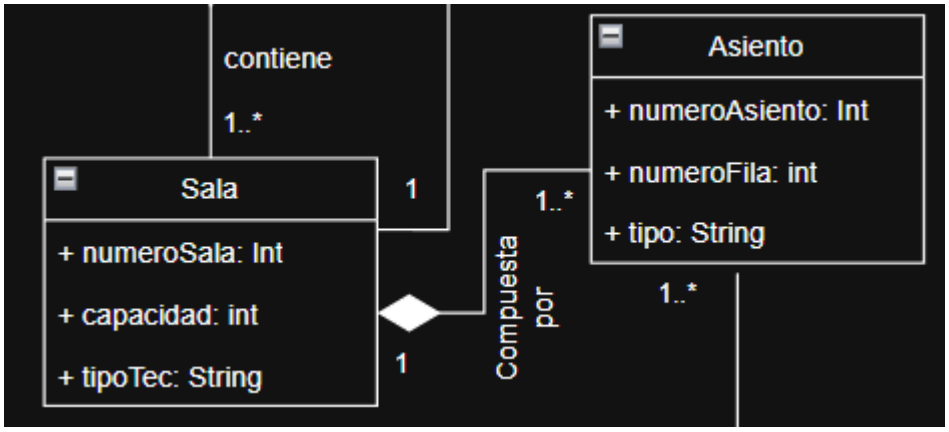
Ahora, considerando que una sala no puede existir sin un cine o que una sala no tiene sentido fuera de cine, se relaciona como una composición.

Con las siguientes cardinalidades:

Cine (1) ---- (1..*) Sala

Se estableció esta cardinalidad ya que un cine puede tener múltiples salas (mínimo una, ya que no tiene sentido que no tenga ninguna), sin embargo, una sala solo puede pertenecer a un cine.

Sala – Asiento (compuesta por):



Debido al enunciado establecemos esta relación, ya que las salas **están compuestas (nombre de la relación) por asientos.**

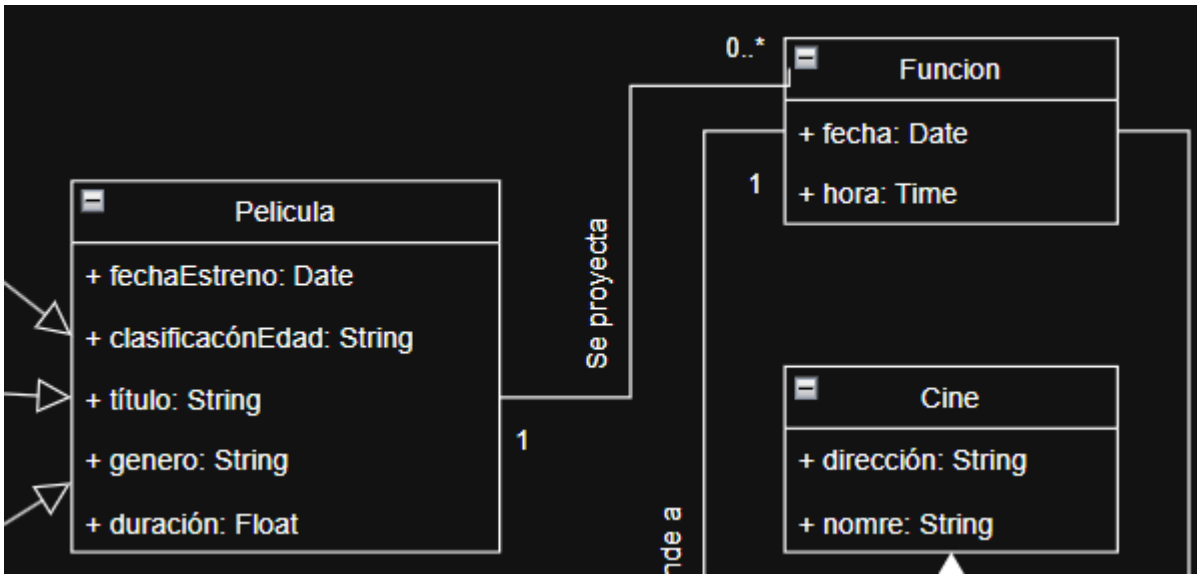
Es decir, el asiento no existe sin una sala, por lo cual tenemos una composición, con la siguiente cardinalidad:

Sala (1) ---- (1..*) Asiento.

Esto debido a que una Sala puede tener muchos Asientos (con mínimo un asiento, pues una sala sin asientos no tiene sentido), sin embargo, un asiento solo puede pertenecer a una sala en específico, pues estas no se pueden cambiar dependiendo la sala.

Por lo que, se estableció esta relación con esa cardinalidad.

Película – Función (Se proyecta en):



Según el enunciado, establecemos que las películas **se proyectan (nombre de la relación)** durante funciones específicas.

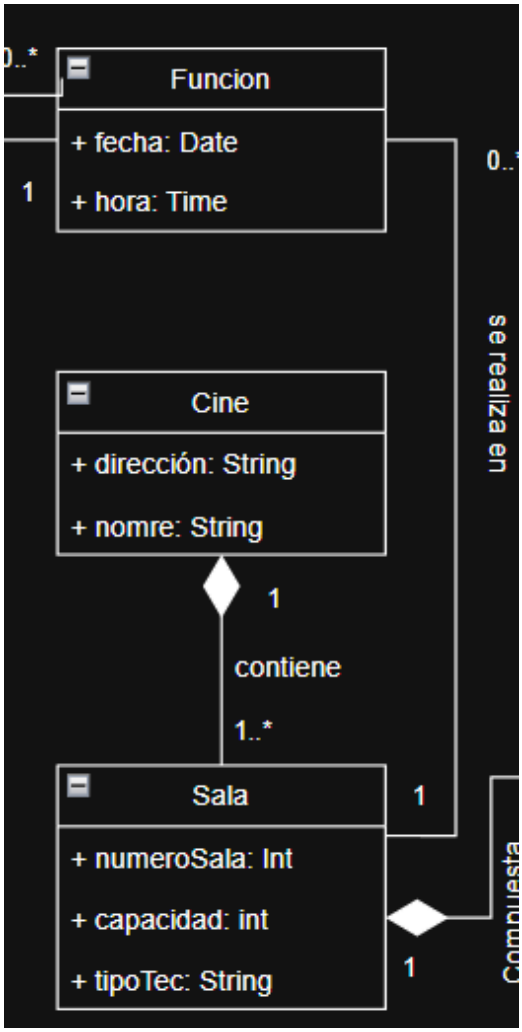
Por lo que, una función no puede existir sin una película, pero una película puede existir sin funciones programadas.

No se modelo como composición porque la película no es dueña de la función, pues, la función es un evento programado. Por lo cual se usó una relación normal con la siguiente cardinalidad:

Película (1) ------ (0..*) Función

Esto debido a que una función solo puede proyectar una película al tiempo, sin embargo, una misma película puede tener múltiples funciones, incluso al mismo tiempo, o simplemente no tener ninguna función (por eso el 0)

Sala – Función (Se realiza en):



En el enunciado nos dicen que las funciones **se realizan (nombre de la relación)** en una sala especifica, es decir, que una función ocurre en una única sala. Pero, una sala puede tener múltiples funciones durante el día.

No es composición porque la función es un evento temporal, no parte física de la sala por lo cual se modelo una relación sencilla con la siguiente cardinalidad:

Sala (1) ---- (0...*) Función

Esto debido a que una función solo puede ser proyectada en una única sala, sin embargo, la sala puede tener muchas funciones durante el día, e incluso, ninguna.

Cliente – Compra (realiza):

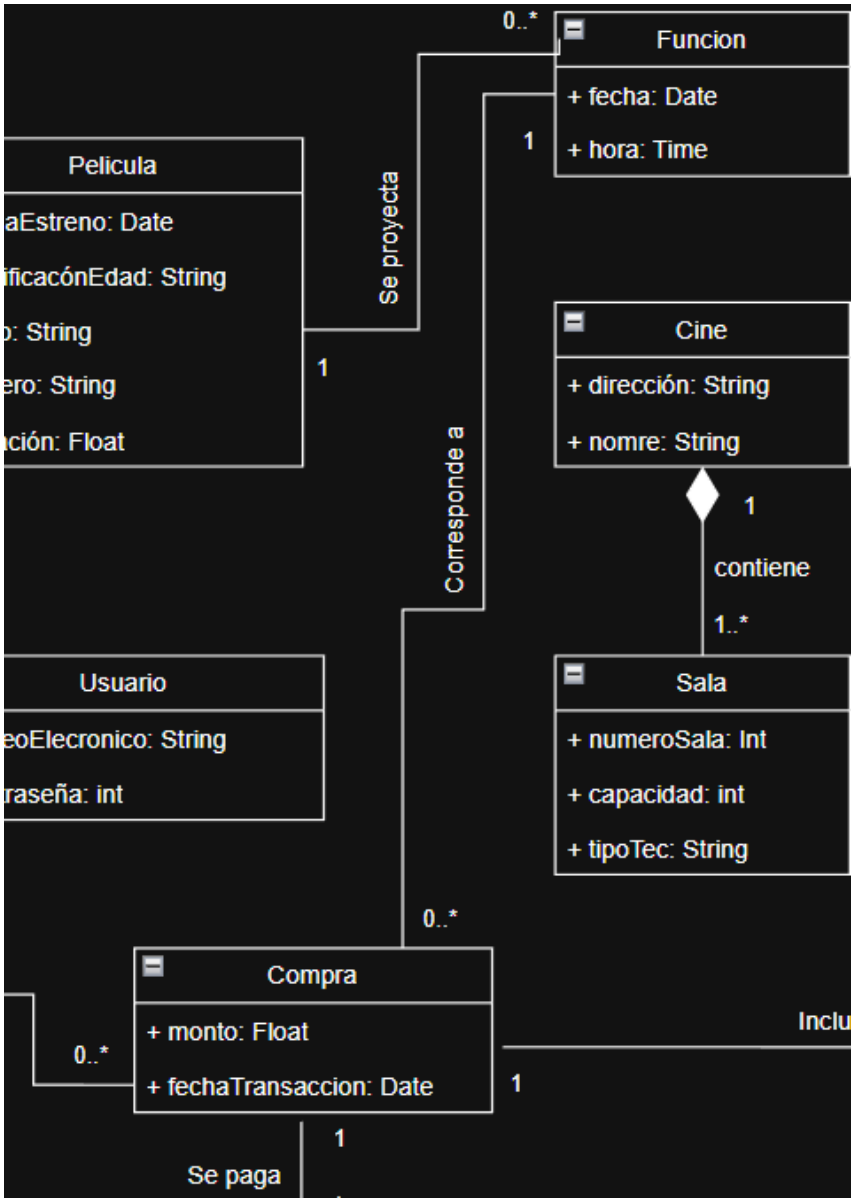
Cada cliente **realiza (nombre de la relación)** una compra hacia el establecimiento. Además, según el enunciado, dice que cada cliente tiene un historial de compras. Es decir, una compra no puede existir sin un cliente, pero el cliente si puede existir sin compras.

Sin embargo, no es composición porque una compra no es parte estructural del cliente. Por lo que se modelo una relación sencilla con la siguiente cardinalidad:

Cliente (1) --- (0..*) Compra

Con esto, hago referencia a que un cliente puede realizar de 0 a muchas compras, sin embargo, como depende la compra del cliente, una compra solo puede pertenecer a un único cliente.

Compra – Función (Corresponde a):



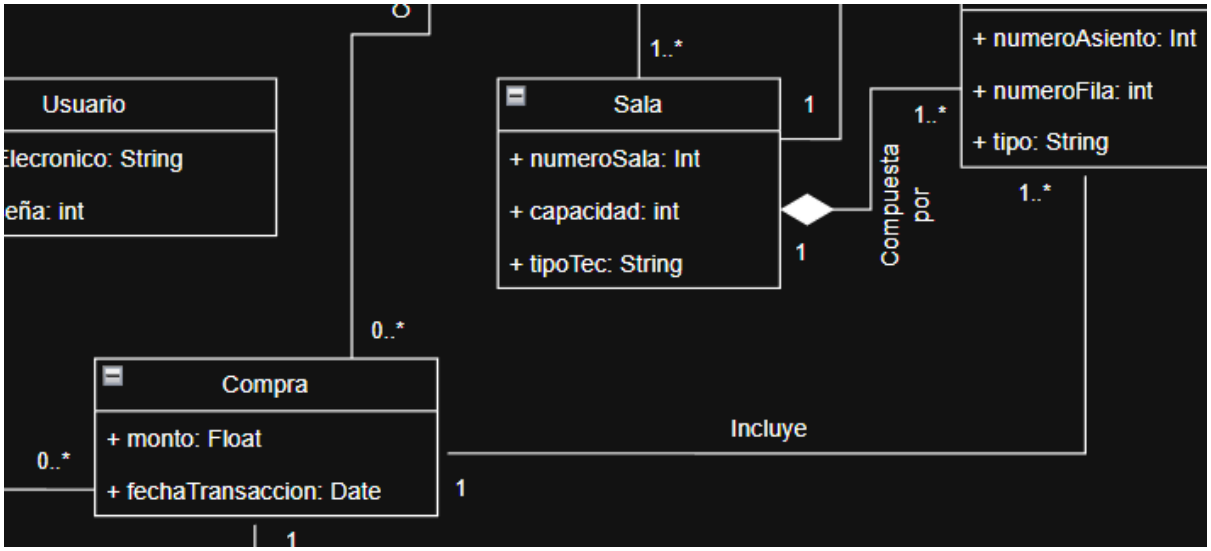
Una compra **corresponde a (nombre de la relación)** una función en especifica, pues, es eso lo que está comprando el cliente.

Se modelo por medio de una relación sencilla en la siguiente cardinalidad:

Compra (0..*) ---- (1) Función

De esta forma, una compra es asociada a una sola función. Y una función pertenece a muchas compras, de varios clientes.

Compra – Asiento (Incluye):



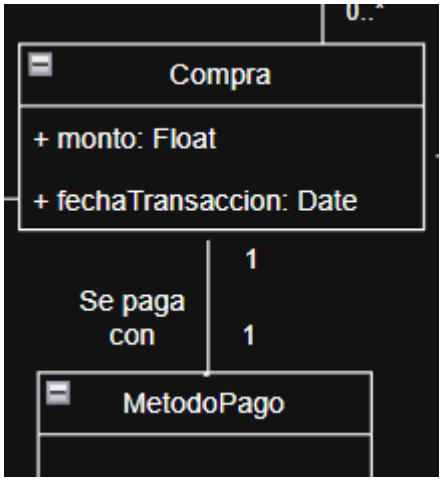
El enunciado nos dice que una compra **incluye (Nombre de la relación)** uno o más asientos, sin embargo, no se alcanza a modelar como composición porque el asiento no deja de existir si se elimina la compra.

Por lo tanto, se modelo una relación simple con la siguiente cardinalidad:

Compra (1) --- (1..*) Asiento

Esto debido a que una compra puede tener muchos asientos, sin embargo, casa asiento pertenece a una compra en específico.

Compra – MetodoPago (Se paga con):



Una compra tiene un método de pago. No es una composición porque un método de pago puede reutilizarse.

Por lo tanto, se modela con una relación simple con la siguiente cardinalidad:

Compra (1) --- (1)MetodoPago.

Ya que una compra solo puede usar un método de pago por transacción, y que cada medio de pago es de una compra simultáneamente.

Por otro lado, el nombre de la relación es **Se paga Con** ya que la compra se ejecuta utilizando un medio de pago.

Cliente – ProgramaLealtad (Participa en):

Según el enunciado, cada cliente tiene su propio programa asociado para que acumulen puntos, es decir, para que cada cliente **participe en** el programa de lealtad. Mas sin embargo no es una parte física del cliente.

Por lo que se modela una relación simple con la siguiente cardinalidad

Cliente (1) --- (1)ProgramaLealtad

Esto debido a que un cliente solo puede tener un programa de lealtad, al igual que cada programa de lealtad pertenece solo a un cliente según usuario.

Reglas de dominio:

A continuacion se describen las siguientes reglas de dominio relacionadas a restricciones que ayudan al buen funcionamiento del sistema. Todas derivadas del enunciado y modelado.

1. Reglas relacionadas con las Compras:

R1: Toda compra debe estar asociada a exactamente un cliente. Esto se debe a que el enunciado establece que cada transacción es realizada por un cliente en específico.

R2: Un cliente puede realizar cero o múltiples compras, ya que en el enunciado se menciona que cada cliente tiene un historial de compras, implicando que puede haber múltiples compras asociadas a un mismo cliente o puede no haber realizado ninguna aún.

R3: Toda compra debe corresponder a exactamente una funcion, dado que el cliente selecciona entradas para una proyección especifica.

R4: Una funcion puede estar asociada a múltiples compras, pues, diferentes clientes pueden adquirir entradas para la misma función, lo que justifica una relación uno a muchos.

R5: Toda compra debe incluir al menos un asiento, pues, el enunciado indica que el cliente selecciona asientos disponibles, por lo que solo puede existir una compra con al menos un asiento seleccionado.

R6: Un asiento solo puede estar reservado en una única compra para una función determinada. Dado que los asientos representan ubicaciones fisicas, no pueden ser asignados simultáneamente a más de una compra para la misma función.

2. Reglas relacionadas a Funciones y Películas

R7: Toda función debe proyectar exactamente una pelicula. Cada funcion representa una pelicula programada especifica, por lo tanto, no puede existir la función sin la película.

R8: Una película puede proyectarse en múltiples funciones, ya sea en diferentes horarios o salas

R9: Toda función debe realizarse exactamente en una sala. Esto debido a que ocurre en un espacio físico especifico dentro del dine, lo cual nos dice que una función no existe sin una sala.

3. Reglas con la estructura del Cine:

R10: Todo cine debe contener al menos una sala, dado que el cine es un espacio físico, su existencia implica la presencia de una o más salas

R11: Toda sala debe pertenecer a exactamente un cine, pues una sala no puede existir sin estar asociada a un cine en especifico

R12: Toda sala debe estar compuesta por al menos un asiento, pues una sala sin asientos carecería de sentido funcional.

4. Reglas de Usuarios:

R13: Todo cliente es usuario del sistema, pues poseen correo electrónico y contraseña, lo que implica que hacen parte de la categoría general de usuarios.

R14: Todo empleado es usuario del sistema al tener de igual forma credenciales de acceso a Usuarios.

R15: Todo gerente es usuario del sistema al tener credenciales de acceso a Usuarios

R16: Todo usuario debe etener correo electrónico y contraseña válidos para la autenticación del sistema

5. Regla del método de pago:

R17: El sistema solo admite como métodos de pago tarjetas débito o crédito según el enunciado que lo restringe.

6. Reglas del Programa de Lealtad

R18: Un cliente puede participar en el programa de lealtad, si bien no es obligatorio, puede hacerlo.

R19: Un cliente puede estar inscrito en un único programa de lealtad, pues el enunciado hace referencia a su programa específico, no a múltiples programas.

R20: Los puntos del programa de lealtad se acumulan solo por compras realizadas por el cliente.